МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
**РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД**
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

# ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

# ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за VIII клас.

## 22.01.2017 год.

***Драги ученици,***

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за втора състезателна група се състои от две части:

***Първата част*** включва тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Буквите на верните отговори се отбелязват в бланка за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

***Втората част*** включва 3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията се въвеждат в бланка за отговори. Химичните уравнения трябва да бъдат изравнени. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Общ брой точки за трите задачи - 60.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

***Желаем Ви успех!***

## ПЪРВА ЧАСТ

**1. В кой ред всички вещества взаимодействат с калций и хлор?**
А) $O_2$, $H_2$, NaOH
Б) $O_2$, $H_2$, $H_2O$
В) $O_2$, S, NaOH
Г) $H_2$, P, $H_2O$

**2. При изгаряне на 24,3g магнезиева лента в кислородна среда се образува 40,3g магнезиев оксид. Масата на реагиралия кислород е:**
А) 64,6g Б) 16,0g В) 24,3g Г) 40,3g

**3. В кой от следните редове са записани само основни оксиди?**
А) $Na_2O$, $SO_2$, CaO, $SO_3$
Б) CaO, $CO_2$, BaO, MgO
В) $Rb_2O$, BaO, MgO, $K_2O$
Г) $Cs_2O$, $SO_2$, $Rb_2O$, BaO

**4. С нарастване на поредния номер на елементите във IIA група металните свойства:**
А) не се променят
Б) се засилват
В) отслабват
Г) в началото се засилват, след което отслабват

**5. В две епруветки се съдържат разтвори на $Ca(OH)_2$ и $H_2SO_4$. Посочете вярното твърдение.**
А) разтворът на $Ca(OH)_2$ е основен и има pH < 7
Б) разтворът на $H_2SO_4$ е основен и има pH > 7
В) разтворът на $Ca(OH)_2$ е киселинен и има pH > 7
Г) разтворът на $H_2SO_4$ е киселинен и има pH < 7

**6. Натрупаният котлен камък в чайника може да бъде почистен с разтвор на:**
А) захар
Б) сол
В) оцет
Г) сода каустик

**7. Кой от следните процеси *НЕ Е* възможен?**
А) $CaCO_3 + HCl \rightarrow$
Б) $SO_3 + HCl \rightarrow$
В) $BaO + CO_2 \rightarrow$
Г) $Na_2O_2 + CO_2 \rightarrow$

**8. Иван счупил неволно термометър. С кое от следните вещества трябва да се посипе разпиления живак?**
А) готварска сол
Б) сяра
В) нишадър
Г) креда

**9. В кой ред са посочени неметал, киселинен оксид и сол?**
А) Al, $SO_3$, $K_2O$
Б) Ba, $BaCl_2$, MgO
В) S, $SO_2$, $K_2S$
Г) $Br_2$, FeS, KCl

**10. Веществото А оцветява пламъка в керемиденочервено. При взаимодействието му с разтвор на $AgNO_3$ се образува бяла утайка. Веществото А е:**
А) $CaCl_2$ Б) $BaSO_4$ В) $Na_2SO_4$ Г) KCl

**11. С кое от следните вещества *НЕ* взаимодейства калциевата основа?**
А) HCl
Б) $CO_2$
В) NaOH
Г) $H_2SO_4$

**12. Посочете реда, в който са записани с химични формули веществата калцинирана сода, негасена вар, мрамор.**
А) $Na_2CO_3$, CaO, $CaCO_3$
Б) $CaCO_3$, NaCl, $CaSO_4$
В) $Ca(OH)_2$, CaO, $CaCO_3$
Г) $CaSO_4$, $Na_2CO_3$, NaOH

**13. Коя от следните реакции се използва за откриване на сярна киселина?**
А) $K_2O + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$
Б) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$
В) $CaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2HCl$
Г) $H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl$

**14. За калция е вярно, че:**
А) в природата се среща в свободно състояние
Б) не провежда електричен ток
В) йоните му влизат в състава на костите и зъбите
Г) е по-активен от натрия и калия

**15. Кои са веществата X и Y в химичното уравнение: $X + 2Y \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$?**
А) X→Ca; Y→HCl
Б) X→$Ca(OH)_2$; Y→$Cl_2O$
В) X→$Ca(OH)_2$; Y→HCl
Г) X→CaO; Y→$Cl_2$

**16. При лабораторно упражнение върху ръката на ученик попаднала калциева основа. Той трябва да попие поразеното място с филтърна хартия, след което да го обработи с разтвор на:**
А) готварска сол
Б) оцет
В) сода за хляб
Г) спирт

**17. В кой ред всички означени вещества имат отровно или опасно действие?**
А) $H_2O$, $O_2$, $H_2$
Б) $SO_2$, $H_2S$, $H_2SO_4$
В) S, $SO_2$, $SO_3$
Г) $CaSO_4$, $BaSO_4$, $CuSO_4$

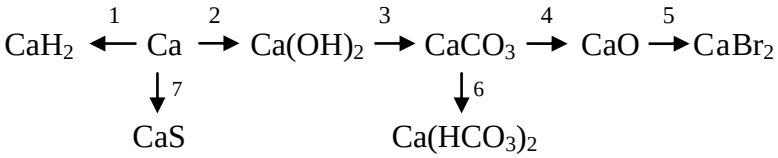
**18. Коя от следните реакционни схеми за калция и съединенията му е възможна?**
А) $Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$
Б) $Ca \rightarrow Ca(OH)_2 \rightarrow CaO$
В) $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca \rightarrow CaO$
Г) $Ca \rightarrow CaSO_4 \rightarrow CaCO_3$

**19. Посочете реда, в който неметалните свойства на изброените химични елементи намаляват.**
А) S, Cl, Se
Б) S, Se, Cl
В) Se, S, Cl
Г) Cl, S, Se

**20. В кой ред веществата взаимодействат със $SO_2$ и $SO_3$?**
А) $H_2$, $CO_2$, HCl
Б) $Li_2O$, K, KOH
В) $H_2O$, CaO, NaOH
Г) $O_2$, $CO_2$, HBr

## ВТОРА ЧАСТ

## Задача 1. Дадена е реакционната схема:




**1.1.** Изразете с химични уравнения посочените превръщания. Наименувайте продуктите от схемата.

**1.2.** Коя от посочените реакции се използва в практиката за получаване на негасена вар?

**1.3.** При взаимодействие на негасената вар с вода протича процес, при който се отделя топлина. Какъв е видът на реакцията според топлинния ефект?

**1.4.** Посочете две области на приложение на гасената вар.

## Задача 2.

Простото вещество **А** има жълт цвят и молекулен строеж. При горенето му се получава газ **Б** с остра задушлива миризма. При нагряване на веществото **А** с водород се получава друг безцветен газ **В** с характерна миризма на развалени яйца. В присъствие на катализатор и при нагряване газът **Б** взаимодейства с кислород, като образува веществото **Г**. При разтварянето на **Г** във вода се получава веществото **Д**. При взаимодействие на **Д** с разтвор на бариев дихлорид се образува бяла утайка **Е**.

**2.1.** Запишете химичните знаци и формули на веществата **А**, **Б**, **В**, **Г**, **Д** и **Е** и ги наименувайте.

**2.2.** Определете вида на простото вещество **А**.

**2.3.** Изразете посочените взаимодействия с химични уравнения.

**2.4.** Обяснете и подкрепете обосновката си с химични уравнения.

- **2.4.1.** Защо водният разтвор на газа **Б** оцветява виолетовия лакмус в червен цвят?
- **2.4.2.** Защо отработени димни газове от промишлени предприятия, съдържащи веществото **Б**, се пропускат през гасена вар?

**2.5.** Кои вещества се съдържат във вулканичните газове и са причина за киселинните дъждове?

## Задача 3.

Химичен елемент се намира в VIA група. Съществува под формата на две прости вещества, които са газове. Едното вещество **А** е продукт на процеса фотосинтеза, а другото вещество **Б** спира преминаването на ултравиолетовите лъчи от Слънцето в атмосферата.

**3.1.** Кои са веществата **А** и **Б**?

**3.2.** С кои от посочените вещества, **$H_2$**, **$Cl_2$** и **Al,**.може да реагира веществото **А?**

Изразете възможните реакции с химични уравнения. Наименувайте продуктите.

**3.3.** Химичното съединение **X**, съставено от елементите **Cu**, **S** и **O** има относителна молекулна маса **159,5**.

**A*r* (Cu) = 63,5**

**A*r* (S) = 32**

**A*r* (O) = 16**

Докажете чрез изчисления и напишете формулата му, ако е известно, че в 2 mol от съединението **X** се съдържат n(Cu) = 2 mol, n(S) = 2 mol и n(O) = **x** mol.

**3.4.** Разтвор от съединението **X** е подложен на кристализация. При този процес то образува кристали, като 1 mol от съединението съдържа 5 mol вода. Получава се така наречения кристалохидрат с формула **$X.5H_2O$**

- **3.4.1.** Означете химичната формула на кристалохидрата.
- **3.4.2.** Запишете наименованието му в практиката.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
**РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД**
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

# ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

# БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ

## 22. 01. 2017 година

Име, презиме и фамилия на ученика: …….

Училище:…….

| | Тест | Зад. 1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Общ брой точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Брой точки | | | | | |

1. Проверител:……....
   /име,фамилия,подпис/

2. Проверител:……
   / име,фамилия,подпис/

### ПЪРВА ЧАСТ

| Въпрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отговор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### ВТОРА ЧАСТ

**ЗАДАЧА 1.**

**ЗАДАЧА 2.**

| Вещества | Химични знаци и формули | Наименования на веществата |
|---|---|---|
| **А** | | |
| **Б** | | |
| **В** | | |
| **Г** | | |
| **Д** | | |
| **Е** | | |

**ЗАДАЧА 3.**